第 4 章　弹性杆件横截面上的切应力分析

4－1　两根长度相等、直径不等的圆轴承受相同的扭矩受扭后，轴表面上母线转过相同的角度。设直径大的轴和直径小的轴的横截面上的最大切应力分别为 $\tau_{1\max}$ 和 $\tau_{2\max}$，切变模量分别为 G_1 和 G_2。试判断下列结论的正确性。

（A）$\tau_{1\max} > \tau_{2\max}$；

（B）$\tau_{1\max} < \tau_{2\max}$；

（C）若 $G_1 > G_2$，则有 $\tau_{1\max} > \tau_{2\max}$；

（D）若 $G_1 > G_2$，则有 $\tau_{1\max} < \tau_{2\max}$。

正确答案是　B　。

解：此题圆轴承受相同的扭矩受扭，故有：

$$\tau_{\max}=\frac{M\rho_{\max}}{I_{\mathrm{P}}}=\frac{M\frac{D}{2}}{\frac{\pi D^4}{32}}=\frac{16M}{\pi D^3},\Rightarrow D_1>D_2,\tau_{\max\text{-}1}<\tau_{\max\text{-}2}$$

因两圆轴等长，轴表面上母线转过相同角度，指半径处剪应变相同，由

$$\tau_{\max}=G\gamma_{\max}=\frac{16M}{\pi D^3}$$

$$\gamma_1=\gamma_2,G_1=\frac{16M}{\gamma_1\pi D_1^3},G_2=\frac{16M}{\gamma_2\pi D_2^3}$$

$$\Downarrow$$

$$D_1>D_2,G_1<G_2$$

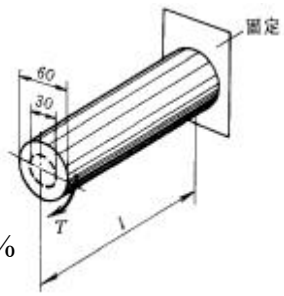
4-2 图示实心圆轴承受外扭转力偶，其力偶矩 $T=3\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$。试求：

1．轴横截面上的最大切应力；

2．轴横截面上半径 $r=15\mathrm{mm}$ 以内部分承受的扭矩所占全部横截面上扭矩的百分比；

3．去掉 $r=15\mathrm{mm}$ 以内部分，横截面上的最大切应力增加的百分比。

解：1．$\tau_{1\max}=\frac{M_x}{W_{\mathrm{P}}}=\frac{T}{W_{\mathrm{P}}}=\frac{T}{\frac{\pi d^3}{16}}=\frac{3\times10^3\times16}{\pi\times0.06^3}=70.7\ \mathrm{MPa}$



习题 4-2 图

2．$M_r=\int_{A1}\rho\cdot\tau\mathrm{d}A=\int_0^r\rho\cdot\frac{M_x}{I_{\mathrm{p}}}\rho\cdot2\pi\rho\mathrm{d}\rho=\frac{2\pi M_x}{I_{\mathrm{p}}}\cdot\frac{r^4}{4}$

$\therefore\quad\frac{M_r}{M_x}=\frac{2\pi r^4}{4I_{\mathrm{p}}}=\frac{2\pi r^4}{4\cdot\frac{\pi d^4}{32}}=\frac{16r^4}{d^4}=16\times(\frac{15}{60})^4=\frac{1}{16}=6.25\%$

3．$\tau_{2\max}=\frac{M_x}{W_{\mathrm{p}}}=\frac{T}{\frac{\pi d^3}{16}\left(1-(\frac{1}{2})^4\right)},\frac{\Delta\tau}{\tau_{1\max}}=\frac{\tau_{1\max}-\tau_{2\max}}{\tau_{1\max}}=\frac{1}{15}=6.67\%$

4-3　图示开口和闭口薄壁圆管横截面的平均直径均为 D、壁厚均为 δ，横截面上的扭矩均为 $T=M_x$。试：

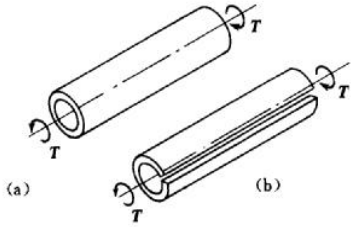
1．证明闭口圆管受扭时横截面上最大切应力

$$\tau_{\max}\approx\frac{2M_x}{\delta\pi D^2}$$

2．证明开口圆管受扭时横截面上最大切应力

$$\tau_{\max}\approx\frac{3M_x}{\delta^2\pi D}$$

3．画出两种情形下，切应力沿壁厚方向的分布。



习题 4-3 图

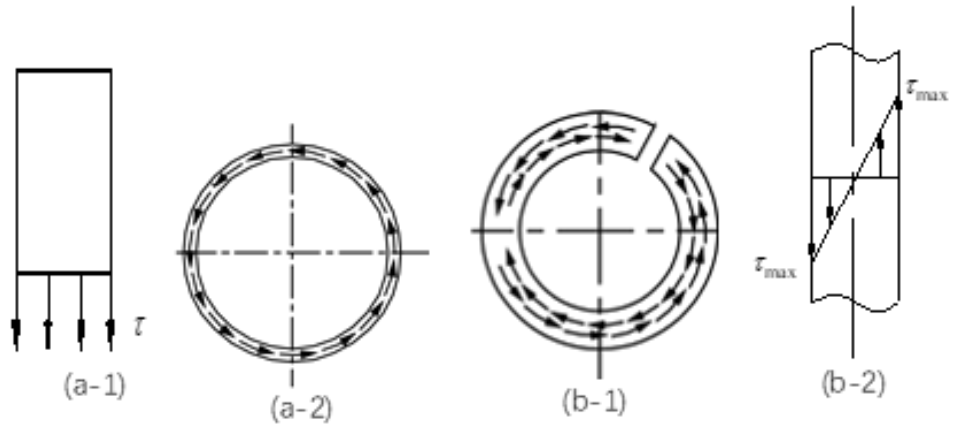
解：1．$M_x=\int_A\frac{D}{2}\cdot\tau\mathrm{d}A=\frac{D}{2}\cdot\tau\cdot\pi D\delta$

$$\therefore \quad \tau=\frac{2M_x}{\delta\pi D^2} \quad \text{即：} \quad \tau_{\max}=\frac{2M_x}{\delta\pi D^2}$$

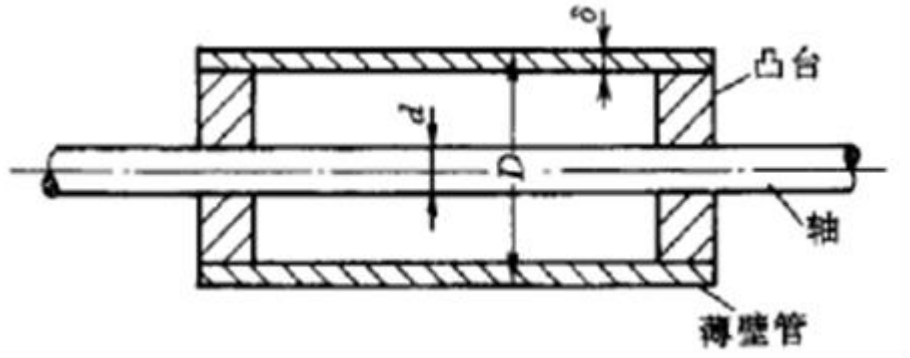
2．由第三版课本（8－34）式

$$\tau_{\max}=\frac{3M_x}{hb^2}=\frac{3M_x}{\pi D\cdot\delta^2}=\frac{3M_x}{\delta^2\pi D}$$

3．如下图所示



4-4　直径 $d=25$mm 的钢轴上焊有两凸台，凸台上套有外径 $D=75$mm、壁厚 $\delta=1.25$mm 的薄壁管，当杆承受外扭转力遇矩 $T=73.6$N·m 时，将薄壁管与凸台焊在一起，然后再卸去外力偶。假定凸台不变形，薄壁管与轴的材料相同，切变模量 $G=40$MPa。试：



习题 4-4 图

1．分析卸载后轴和薄壁管的横截面上有没有内力，二者如何平衡？

2．确定轴和薄壁管横截面上的最大切应力。

解：设轴在受 $T=73.6$N·m 时，相对扭转角为 φ_0，　且

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_0}{\mathrm{d}x}=\frac{T}{GI_{\mathrm{p}1}} \qquad (1)$$

T 撤消后，管受相对扭转角 φ_2，则轴受相对扭转角 $\varphi_1=\varphi_0-\varphi_2$，此时轴、管受扭矩大小相等，方向相反，整个系统平衡。

$$\varphi_1+\varphi_2=\varphi_0 \qquad (2)$$

$$\frac{Tl}{GI_{\mathrm{p}1}}=\frac{M_x l}{GI_{\mathrm{p}1}}+\frac{M'_x l}{GI_{\mathrm{p}2}} \qquad (3)$$

$$M_x=M'_x \qquad (4)$$

$$\therefore \quad M_x=\frac{I_{\mathrm{p}2}}{I_{\mathrm{p}1}+I_{\mathrm{p}2}}T \qquad (5)$$

$$\tau_{\mathrm{h}\max}=\frac{M_x}{W_{\mathrm{p}2}}=\frac{T}{I_{\mathrm{p}1}+I_{\mathrm{p}2}}\cdot\frac{I_{\mathrm{p}2}}{W_{\mathrm{p}2}}=\frac{T}{I_{\mathrm{p}1}+I_{\mathrm{p}2}}\cdot\frac{D}{2} \qquad (6)$$

(a)

$$I_{p1}=\frac{\pi d^4}{32}=\frac{\pi}{32}(25)^4\times10^{-12}=38349.5\times10^{-12}$$

$$I_{p2}=\frac{\pi D^4}{32}\left[1-(\frac{D-2\delta}{D})^4\right]=\frac{\pi\times75^4}{32}\left[1-(\frac{72.5}{75})^4\right]\times10^{-12}=393922\times10^{-12}\,\mathrm{m}^4$$

将 I_{p1}、I_{p2} 值代入（6）得

管：$\tau_{h\max}=\dfrac{73.6\times\frac{75}{2}\times10^{-3}}{(38349.5+393922)\times10^{-12}}=6.38\ \mathrm{MPa}$

轴：$\tau_{s\max}=\dfrac{M_x}{I_{p1}}\cdot\dfrac{d}{2}=\dfrac{I_{p2}\cdot T}{I_{p1}(I_{p1}+I_{p2})}\cdot\dfrac{d}{2}=\dfrac{73.6\times\frac{25}{2}\times393922\times10^{-3}}{(38349.5+393922)\times38349.5\times10^{-12}}=21.86\ \ \mathrm{MPa}$

4-5　试判断梁横截面上的切应力作用线必须沿截面边界切线方向的依据是：

（A）横截面保持平面；

（B）不发生扭转；

（C）切应力公式应用条件；

（D）切应力互等定理。

正确答案是__D__。

4-6　槽形截面悬臂梁加载如图示。图中 C 为形心，O 为弯曲中心。关于自由端截面位移有下列结论，试判断哪一种是正确的。

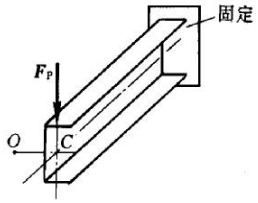
（A）只有向下的移动，没有转动；

（B）只绕点 C 顺时针方向转动；

（C）向下移动且绕点 O 逆时针方向转动；

（D）向下移动且绕点 O 顺时针方向转动。

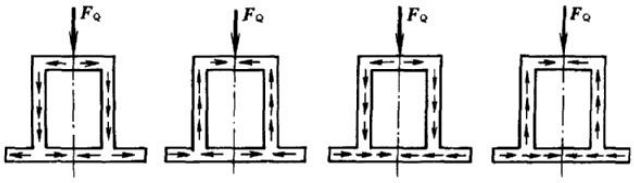
正确答案是__D__。



习题 4-6 图

4-7　试判断下列图示的切应力流方向哪一个是正确的。

正确答案是__A__。



(a)　(b)　(c)　(d)

习题 4-7 图

4-8 四种不同截面的悬臂梁，在自由端承受集中力，作用方向如图所示，图中 O 为弯曲中心。试分析哪几种情形下可以直接应用 $\sigma_x=-M_z y/I_z$ 和 $\tau=F_Q S_z^*/(bI_z)$ 计算横截面上的正应力和切应力。

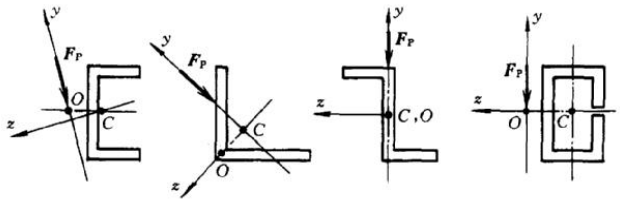
（A）仅（a）、（b）可以；

（B）仅（b）、（c）可以；

（C）除（c）之外都可以；

（D）除（d）之外都不可能。

正确答案是__D__。



习题 4-8 图

解析：(a) 载荷没有平行于形心主轴；(b) 载荷没有经过弯曲中心；(c)载荷没有平行于形心主轴；(d)正确

4-9　由四块木板粘接而成的箱形截面梁，其横截面尺寸如图所示。已知横截面上沿铅垂方向的剪力 $F_Q=3.56\mathrm{kN}$。试求粘接接缝 A、B 两处的切应力。**可参考第三版教材 P224**

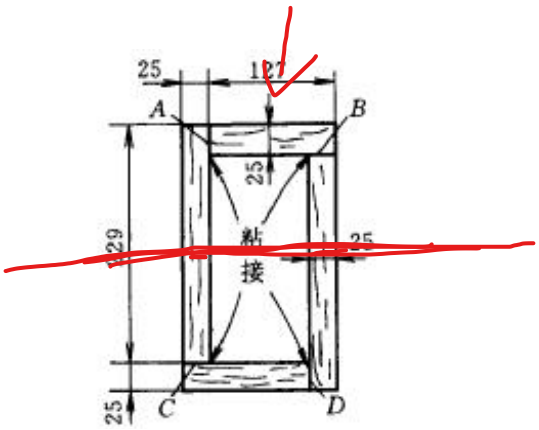


图 4-9

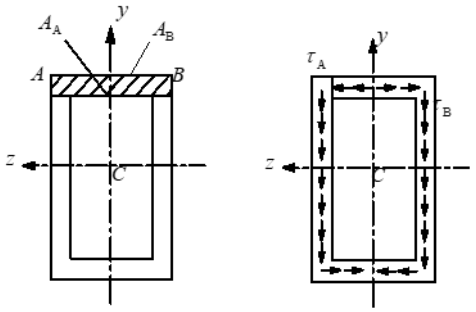
解： $I_z=\frac{1}{12}\times152\times254^3-\frac{1}{12}\times102\times204^3=1.354\times10^8\ \text{mm}^4$

$$S_{zA}^*=(\frac{127+25}{2}-25)\times25\times\frac{254-25}{2}=1.460\times10^5\ \text{mm}^3$$

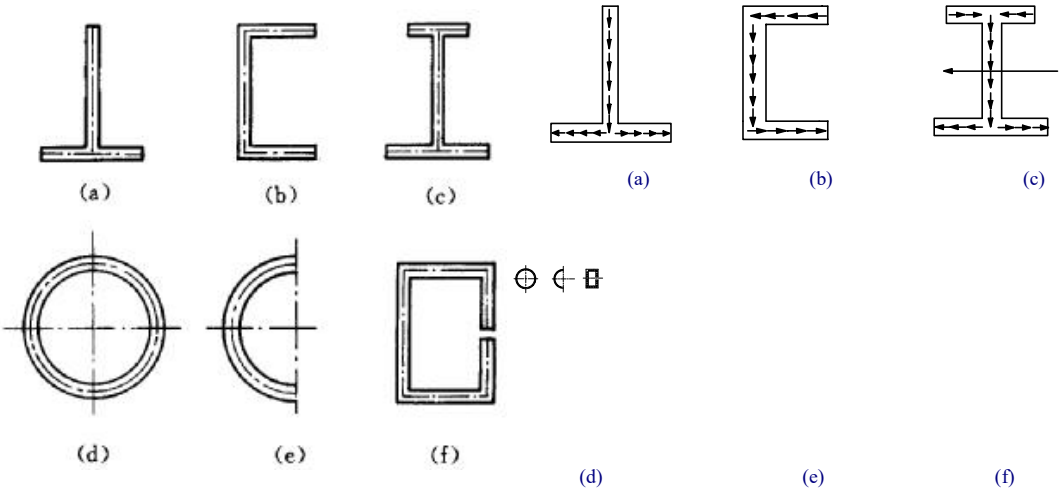
$$\tau_A=\frac{F_Q S_{zA}^*}{\delta I_z}=\frac{3.56\times10^{-3}\times1.46\times10^{-9}}{25\times1.354\times10^{-7}}=0.154\ \text{MPa}$$

$$S_{zB}^*=\frac{254-25}{2}\times25\times\frac{127+25}{2}=2.176\times10^5\ \text{mm}^3$$

$$\tau_B=\frac{F_Q S_{zA}^*}{\delta I_z}=0.156\times\frac{S_{zB}^*}{S_{zA}^*}=0.230\ \text{MPa}$$



4-10　图中所示均为承受横向载荷的梁的横截面。若剪力均为铅垂方向，试画出各截面上的切应力流方向。



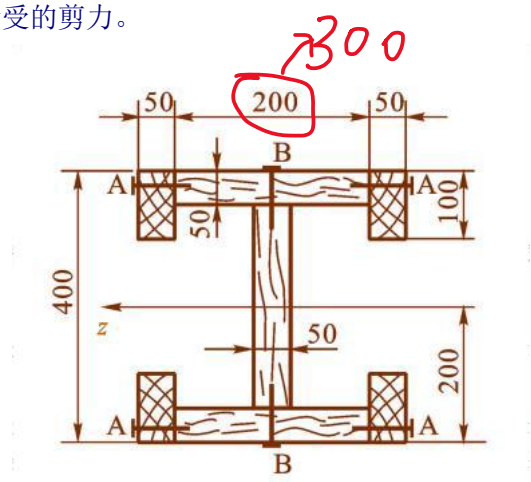
习题 4-10 图

11.木制悬臂梁，其横截面由 7 块木料用两种钉子 A、B 连接而成，形状如图所示。梁在自由端承受沿铅垂对称轴方向的集中力 FP 作用。已知 FP＝6 kN，Iz＝1.504 ×109 mm4 ；A 种钉子的纵向间距为 75 mm，

B 种钉子的纵向间距为 40 mm（图中未标出）。试求： 可参考第三版教材 P226

1．每一个 A 类钉子所受的剪力；

2．每一个 B 类钉子所受的剪力。



注意：将题中水平尺寸“200”改为“300”即为下面正确答案，题目中 Iz 是按照“300”去算的。

解：$I_z=\frac{1}{12}(400\times400^3-250\times300^3-100\times200^3)$

$=1504166667\ \text{mm}^4$

$S_{zA}^*=100\times50\times150=750000\ \text{mm}^3$

$\tau_A=\frac{F_Q S_{zA}^*}{\delta I_z}$

每根 A 种然受剪力：

$$F_{QA}=\tau_A\delta\times75\times10^{-3}=\frac{F_Q S_{zA}^*}{I_z}\times75\times10^{-3}=\frac{6\times10^3\times750000\times10^{-9}\times75\times10^{-3}}{1504166667\times10^{-12}}=224\ \text{N}$$

$S_{zB}^*=2\times100\times50\times150+300\times50\times175=4125000\ \text{mm}^3$

每根 B 种钉子受剪力：

$$F_{QB}=\frac{F_Q S_{zB}^*}{I_z}\times40\times10^{-3}=\frac{6\times10^3\times4125000\times10^{-9}\times40\times10^{-3}}{1504166667\times10^{-12}}=658\ \text{N}$$